Bài thực hành số 5: Dữ liệu mảng

I. ÔN TẬP KIẾN THỨC

1. Khai báo mảng:

int X, Y;

int A[5] = {2, , 7, 1, 8} //Khai báo mảng A gồm 5 phần tử số nguyên

			A[0]	A[1]	A[2]	A[3]	A[4]	
	X=8							
					Y=12			

Mảng có thể được khai báo ngay tại thời điểm khởi tạo mảng.

type arr[size] = {elements}

Ví dụ:

int DaySo[5] = {4, 12, 7, 15, 9};

DaySo	4	12	7	15	9
i	0	1	2	3	4

2. Xử lý trên mảng

int a[n]; // Khai báo mảng a gồm n phần tử kiểu int

- **Chỉ số của mảng từ 0→ n-1**
- **Truy xuất đến phần tử trong mảng a[i] với 0<= i <= n-1**

Thủ tục nhập:

```
for (int i = 0; i<= n-1; i++)
cin >> a[i];
```

Thủ tục xuất giá trị mảng ra màn hình:

```
for (int i = 0; i<= n-1; i++)
cout>> a[i];
```

Tính toán trên mảng:

```
for (int i = 0; i<= n-1; i++)
{
        Các câu lệnh
}
```

II. BÀI TẬP THỰC HÀNH

1. Viết chương trình sử dụng nhập và in ra giá trị của mảng A gồm n phần tử số nguyên.

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    // Nhap so phan tu cua mang A
    int n;
    cout << "Nhap so phan tu cua mang A: ";
    cin >> n;

    // Khai bao mang A gom n+1 phan tu
    int A[n];

    // Nhap gia tri cho cac phan tu mang A
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cout << "Nhap phan tu thu " << i+1 << " cua mang A: ";
        cin >> A[i];
    }

    // In ra các phan tu cua mang A
    cout << "Cac phan tu cua mang A la : ";
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cout << A[i] << " ";
    }

    return 0;
}
```

2. Nhập vào 1 mảng gồm n phần tử số nguyên. Tìm:

- Tổng các phần tử của mảng
- Giá trị lớn nhất của mảng
- Giá trị bé nhất của mảng

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    //Nhap so phan tu cua mang
    int n;
    cout << "Nhap so phan tu cua mang: ";
    cin >> n;

    //Khai bao mang
    int arr[n];

    //Nhap gia tri cho mang
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cout << "Nhap phan tu thu " << i+1 << " cua mang: ";
        cin >> arr[i];
    }

    // Tinh tong cac phan tu
    int sum = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        sum += arr[i];
    }

    // in ra tong cua mang
    cout << "Tong cua mang la: " << sum;

    return 0;
}
```

3. Nhập vào 1 mảng gồm n phần tử số nguyên. Hãy liệt kê
- Các phần tử chẵn trong mảng
- Các số nguyên tố trong mảng
- Các số hoàn hảo trong mảng
- Các số hoàn hảo trong mảng

4. Nhập vào 1 mảng gồm n phần tử số nguyên. Hãy sắp xếp
- Các phần tử của mảng theo thứ tự tăng dần
- Các phần tử của mảng theo thứ tự giảm dần

5. Nhập vào 1 mảng gồm n phần tử số nguyên, hãy tìm vị trí số nguyên tố cuối cùng trong mảng.

6. Hãy tìm "giá trị âm lớn nhất" trong mảng các số thực (amlonnhat). Nếu mảng không có giá trị âm thì trả về giá trị 0